

Actividad: Diseñamos una guía visual para analizar límites indeterminados

¿Qué vamos a hacer?

Vamos a crear, en grupos de 3 ó 4 integrantes, una infografía que funcione como guía visual para analizar y resolver límites indeterminados. La infografía deberá ayudar a otro estudiante a responder: **“Reemplacé el valor y obtuve una indeterminación. ¿Qué hago ahora?”**

Para realizarla deberán utilizar una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) como apoyo para generar y organizar el diseño. Sin embargo, las decisiones matemáticas, la selección de los procedimientos y la revisión de la información estarán a cargo del grupo.

Parte 1 — Organizamos

Antes de diseñar la infografía, revisen los contenidos trabajados en clase.

Identifiquen:

- ¿Qué significa que un límite presente una indeterminación?
- ¿Qué tipos de indeterminaciones conocemos?
- ¿Qué procedimientos podemos utilizar para resolverlas?
- ¿Cómo podemos decidir qué procedimiento conviene utilizar?
- ¿Qué errores debemos evitar?

Organicen esta información en un borrador.

Parte 2 — Le pedimos ayuda a la IA

Utilicen una herramienta de IA para generar una primera propuesta de diseño.

Por eso, no copien directamente el resultado que genere.

Pueden Utilizar el siguiente prompt como punto de partida:

Actúa como diseñador/a gráfico/a especializado/a en comunicación educativa y matemática.

Necesito diseñar una infografía educativa sobre límites indeterminados, destinada a estudiantes de nivel universitario que están aprendiendo cálculo.

El objetivo de la infografía es que funcione como una guía visual de consulta para que un estudiante pueda responder:

“Al calcular un límite por sustitución directa obtuve una forma indeterminada. ¿Qué puedo hacer ahora?”

Estructura

Organizá la infografía como un árbol de decisiones o recorrido visual, utilizando flechas, cuadros y conectores.

El recorrido debería comenzar con:

1. ¿Puedo calcular el límite por sustitución directa?

↓ Si al sustituir aparece una forma indeterminada:

2. Identificar qué forma indeterminada aparece.

Trabajar, según los contenidos estudiados, con:

- $0/0$
- ∞/∞
- $\infty-\infty$

Para cada caso, indicar qué estrategias pueden ser útiles, sin afirmar que existe un único procedimiento posible.

Procedimientos a incluir

Incorporá los procedimientos trabajados en clase, entre ellos:

- Factorización y simplificación.
- Racionalización.
- Uso de identidades algebraicas.
- Identidades trigonométricas.
- Cambio de variable.
- Límites notables.
- Regla de L'Hôpital, únicamente si corresponde y ha sido estudiada.

Para cada procedimiento incluí:

¿Cuándo puede ser útil?

¿Cuál es la idea?

Un ejemplo breve.

Los ejemplos deben ser matemáticamente correctos y estar escritos con notación clara.

Ejemplo central

Incluí un ejemplo integrador sencillo:

Mostrar visualmente:

1. Sustitución directa.
2. Obtención de $0/0$.
3. Identificación de la estrategia: factorización.
4. Factorización del numerador.
5. Simplificación.
6. Cálculo del límite.

Agregar una breve explicación de por qué se eligió esa estrategia.

Sección de errores frecuentes

Incluir un recuadro destacado:

“¡Cuidado! Una indeterminación NO es el resultado del límite.”

Agregar otros errores frecuentes, por ejemplo:

- *Pensar que $0/0=0$.*
- *Cancelar términos que no son factores.*
- *Aplicar una técnica sin analizar previamente la expresión.*
- *Confundir una forma indeterminada con un límite infinito.*

Diseño visual

Utilizar un estilo:

- *Moderno.*
- *Claro.*
- *Educativo.*
- *Visualmente atractivo, pero no infantil.*
- *Adecuado para estudiantes de secundaria.*
- *Con una paleta de 3 o 4 colores.*
- *Con buena jerarquía visual.*
- *Con poco texto por sección.*
- *Con flechas y conectores que permitan seguir fácilmente el razonamiento.*

Usar colores diferentes para distinguir:

● *Identificación de la indeterminación*

● *Estrategias posibles*

● *Ejemplos*

● *Errores frecuentes*

La información matemática debe tener prioridad sobre la decoración.

IMPORTANTE: no inventes procedimientos, fórmulas ni ejemplos. Conservá exactamente la notación matemática proporcionada y verificá que todas las expresiones y resultados sean correctos.

El resultado debe parecer una guía de bolsillo visual para resolver límites indeterminados, no una presentación teórica extensa.

Parte 3 —la IA puede cometer errores

Ahora comienza la parte más importante. Revisen cuidadosamente la propuesta generada por la IA. Para cada afirmación, fórmula, procedimiento y ejemplo, preguntense:

¿Es matemáticamente correcto?

Comprueben especialmente:

- Las definiciones.

- Las formas indeterminadas.
- Los procedimientos sugeridos.
- Los pasos de los ejemplos.
- Los resultados obtenidos.
- Las condiciones en las que puede utilizarse cada procedimiento.

¿Es realmente útil?

Pregúntense:

- ¿La infografía ayuda a decidir qué procedimiento utilizar?
- ¿Las explicaciones son suficientemente claras?
- ¿Hay información repetida o innecesaria?
- ¿Falta algún concepto importante?
- ¿El diseño facilita la lectura?

Corrijan, modifiquen o eliminen todo aquello que consideren necesario.

Parte 4 — Diseñamos la versión final

Parte 5- Reflexionamos sobre el uso de IA

Junto con la infografía entreguen una breve reflexión grupal:

¿Qué aportó la IA a nuestro trabajo y qué decisiones tuvimos que tomar nosotros?

Además, respondan:

1. ¿Encontramos algún error en la propuesta de la IA?
2. ¿Qué corregimos?
3. ¿Hubo alguna sugerencia de la IA que decidimos no utilizar? ¿Por qué?
4. ¿Qué aprendimos al tener que verificar matemáticamente la información?

Entrega

Cada grupo deberá entregar:

1. La infografía final.
2. La reflexión sobre el uso de IA.
3. El nombre de la herramienta de IA utilizada.
4. El prompt utilizado para generar la propuesta.

¿Cómo se evaluará?

Criterio	Excelente	Muy bueno	En proceso	Inicial (0ptos)
Contenido matemático	2puntos Conceptos, procedimientos y resultados son correctos y claros.	1punto Presenta contenidos correctos con pequeños detalles por mejorar.	0,5puntos Presenta algunos errores o conceptos incompletos.	Presenta errores matemáticos importantes.
Estrategias de resolución	2puntos Relaciona claramente las indeterminaciones con estrategias posibles y justifica su elección.	1punto Presenta relaciones adecuadas, aunque algunas podrían explicarse mejor.	0,5puntos Enumera estrategias pero cuesta comprender cuándo utilizarlas.	No logra establecer relaciones claras.
Ejemplos	2puntos Son correctos, claros y están adecuadamente justificados.	1puntos Son correctos, con pequeños aspectos mejorables.	0,5puntos Presentan errores o falta justificación.	Presentan errores importantes.
Organización visual	1punto La estructura permite utilizar la infografía como una verdadera guía de consulta.	0,5punto La información está bien organizada.	0,25puntos Hay exceso o falta de información y la lectura resulta poco fluida.	La organización dificulta la comprensión.
Uso crítico de IA	2puntos Detecta, verifica y corrige críticamente las propuestas de la IA.	1punto Revisa y realiza algunas modificaciones pertinentes.	0,25puntos Utiliza la IA principalmente como generador de contenido sin suficiente revisión.	Copia el resultado de la IA sin análisis crítico.
Reflexión	1punto Explica claramente qué aportó la IA y qué decisiones tomó el grupo.	0,5puntos Reflexiona adecuadamente sobre el proceso.	La reflexión es superficial.	No logra explicar el proceso.